

香港大学生粤港澳大湾区创新及创业竞赛

2026 年度项目资金申请书

WorkOne：面向粤港澳大湾区高校 与中小企业的人工智能 workflows 构建平台

以 CampusOne（香港科技大学）为首个垂直验证场景



WorkOne

— 智能集成平台 —

申请机构： 香港科技大学创业中心（依托孵化体系）
项目主体： WorkOne 创业团队
项目类别： 创新及科技类，企业数字化转型
项目时长： 24 个月（2026 年 9 月 – 2028 年 8 月）
申请金额： HK\$500,000
提交日期： 2026 年 5 月 11 日

主要参与成员¹

姓名	学号	项目角色	邮箱
黎宇昕	20945024	产品负责人	ylinq@connect.ust.hk
徐嘉麟	20945684	商业负责人	jxucy@connect.ust.hk
张鸣殷	20958916	合规负责人	mycheungaj@connect.ust.hk
朱泉昊	20922022	技术负责人	qzhuap@connect.ust.hk

¹作者按姓氏首字母排列，排名不分先后。

目 录

1 项目摘要	3
2 项目背景	3
2.1 申请团队及项目缘起	3
2.2 行业现状分析	4
2.3 调查结果	5
3 项目详情	8
3.1 项目目标	8
3.2 核心技术架构	8
3.3 用户操作流程示例	9
3.4 市场推广与商业拓展	10
3.5 具体实施步骤与时间表	11
4 财政预算	13
4.1 总成本与预算总览	13
4.2 分阶段开支与里程碑拨款时间表	14
4.3 用户增长与收入预测	15
4.4 投资回报与敏感性分析	17
5 结尾	18
A 技术术语对照表	22
B 团队分工与字数统计	24
C 详细预算明细	25
D 自由现金流与净现值分析	27
D.1 关键假设	27
D.2 CampusOne 单校动态 MRR 模型	28
D.2.1 形式化定义	28
D.2.2 数值算法	28
D.2.3 三情景数值结果	29
D.3 WorkOne 多机构外延扩展模型	30
D.4 自由现金流明细 (CampusOne 保守与 WorkOne 基准外延)	30
D.5 净现值与内部收益率	31
D.6 情景分析	33
D.7 拨款与营收资源池组合分析	33

E	调查数据摘要	34
E.1	样本概况与使用现状	34
E.2	痛点量表与需求验证	36
E.3	功能偏好与下载意愿	37
E.4	定价与最优收入	38
E.5	痛点与兴趣度的关联	39
F	团队成员履历摘要	40
G	同类型竞争者详细对比	41
H	原始代码、数据与公开仓库	41
I	生成式人工智能使用声明	42

1 项目摘要

WorkOne 是一款面向组织的人工智能（Artificial Intelligence, AI[†]） workflow 构建器，让组织成员以一句自然语言指令完成原本须在多个软件之间反复切换才能完成的工作任务。管理员选定组织所用的软件（如电邮、日历、文件协作、客户关系系统等），并以可视化方式编排流程，即可在数小时内获得一个由自然语言驱动、覆盖全部内部工具的智能助手。本项目提供的并非又一个具体的集成应用，而是让组织自行搭建集成入口的底层平台。首个垂直应用 CampusOne 选择香港科技大学作为验证场景，既是产品功能的真实压力测试，也是项目财务自给自足的首要现金流来源。

本项目针对粤港澳大湾区高校与中小企业的数字化转型市场，呼应《粤港澳大湾区发展规划纲要》（[粤港澳大湾区建设领导小组办公室, 2019](#)）中“建设国际科技创新中心、构建具有国际竞争力的现代产业体系”的战略部署。技术上以 Anthropic 公司发布、已成业界事实标准的模型上下文协议（Model Context Protocol, MCP[†]）（[Anthropic, 2024](#)）作为统一接入协议。商业上采用“基础免费、增值订阅”模式，首期在香港科技大学完成最小可行版本，再向湾区其他高校与中小企业推广。人力组织上，团队依托香港科技大学博士生人脉以校内研究助理（Research Assistant, RA[†]）合约方式聘请兼职博士工程师（具体模式见第 3.4 节），使有限资金能撬动同等水平之上的研发产出。

本次申请总金额为 **HK\$500,000**（即五十万港元），分四期按里程碑拨付，详细预算与拨款时间表见第 4 部分及附录 C。本预算并非建立在乐观假设之上。财务模型以 CampusOne 三种渗透情景中的**保守情景**（初始渗透率 20%、月增长 5%、月流失 4%）作为基准，确保即便 CampusOne 营收远低于预期，本项目仍可在 24 个月内完成既定里程碑。在保守情景下，CampusOne 单一垂直产品于 24 个月内即可累计带来 HK\$643,000 营收，叠加本次申请的 HK\$500,000 拨款，足以覆盖期间 RA 人力、技术基础设施与合规支出。将 HK\$500,000 拨款作为项目第 0 年（即拨款发放当年）一次性投入计入折现现金流模型后，5 年含终值净现值约为 HK\$3,186,000，含终值内部收益率约 75%。CampusOne 单产品保守情景下回本时点为第 28.7 个月，项目整体累计现金流约在第 42 个月转正。

2 项目背景

2.1 申请团队及项目缘起

WorkOne 创业团队由四名香港科技大学在读学生组成，在人工智能、系统工程、合规研究与商业策略四个方向上形成互补，能够独立支撑从研发、合规到商业化推广的完整链路。各成员核心分工与背景见表 1，详细履历见附录 F。

姓名	项目角色	专业	核心背景
黎宇昕	产品负责人	计算机科学	在 ICML、ICLR、ACL、EMNLP 等机器学习与自然语言处理国际会议有论文发表，专长于大语言模型与人工智能代理研究
徐嘉麟	商业负责人	量化金融	拥有多年资产定价方向 RA 经历，在量化基金与投行完成量化建模与行业分析实习，熟悉 SaaS 产业格局、定价分析与财务建模
张鸣殷	合规负责人	数学	数理背景扎实、分析能力突出、工作细致严谨，专长于香港《个人资料（私隐）条例》与内地《个人信息保护法》的对接研究
朱泉昊	技术负责人	电子与计算机工程	香港研究资助局“香港博士研究生奖学金计划”（HKPFS）获得者，熟悉 MCP、Function Calling 等技术路径与全栈开发

表 1: WorkOne 创业团队核心成员一览（姓名按姓氏拼音首字母排列，下同）

团队以香港科技大学创业中心为依托机构，拟在项目获批后正式入驻其孵化体系。项目缘起于团队成员的共同困扰，即为完成一项工作往往须在十余个软件之间反复切换。团队由此于 2026 年 4 月开展专项调查（详见第 2.3 节），并由此认识到平台碎片化是现代组织共同面对的结构困境，而非个别用户的偶发体验。值得指出的是，团队成员所在的研究网络已覆盖香港科技大学多个实验室的博士研究生群体，本项目研发环节将以校内研究助理（Research Assistant, RA[†]）合约方式与之合作，以远低于市场的时薪聘请到具有顶级研发能力的博士工程师，这是本项目在有限预算条件下仍能保持研发节奏的关键基础（详见第 4.1 节）。

2.2 行业现状分析

过去十年，全球软件即服务（Software as a Service, SaaS[†]）市场在专业化分工驱动下高速增长，组织内部的软件工具数量随之膨胀。Murty 对三家《财富》500 强企业 137 名员工长达五周的实地测量显示，员工每日在不同应用之间切换约 1,200 次，反复定位耗去约 9% 的工作时间 (Murty, 2022)。技术层面，由 Anthropic 提出、并由 OpenAI 等共同推动的 MCP 已成为大语言模型（Large Language Model, LLM[†]）与外部工具之间的事实标准接口 (Anthropic, 2024)，为跨系统智能调度提供了统一的协议基础。

目前市面上的产品在解决“组织级集成”问题时仍存在三类空白。其一，通用 AI 助手（如 ChatGPT、Claude、Gemini）缺乏组织上下文，能做的事很多，能为某个具体组织做的事却很少。其二，校园自研应用（如 USThing (USThing Team, n.d.) 与 HKUST Student App (HKUST Information Technology Services Center, n.d.)）和企业自研门户多在前端聚

合信息，验证了统一入口的市场需求，却均停留于信息展示，写操作仍需跳转回原系统。其三，Zapier、n8n 等海外工作流自动化平台虽已验证商业模式，但中文交互薄弱，对湾区本地工具支持有限。各类竞争者的横向比较见表 2，进一步详细对比见附录 G。

类别	代表产品	中文与湾区适配	跨系统写操作	开箱即用
通用 AI 助手	ChatGPT、 Claude、Gemini	部分	弱	是
海外工作流自动化	Zapier、n8n、 MindStudio	欠佳	强	是
单组织自研集成	USThing (USThing Team, n.d.) 与 企业 IT 门户	是	弱	是
校园通用 AI 问答	“AI 问鹭”(宁波 大学, 2025) 与 “科小智”(广西 科技大学, 2025)	是	仅问答	是
WorkOne 与 CampusOne	本项目	是	强	是

表 2: 现有方案与 WorkOne 的横向比较

潜在威胁亦需正视。其一，国际科技巨头若将助手能力扩展至更多第三方系统将构成竞争压力，但区域化深耕仍是本项目的差异化护城河。其二，跨系统读写涉及敏感数据，须满足两地隐私法规的双重合规要求。本项目已对照香港《个人资料（私隐）条例》(Personal Data (Privacy) Ordinance, PDPO[†]) 六项保障原则 (香港特别行政区政府, n.d.) 进行设计，详见第 ?? 节。其三，大语言模型在长程多工具任务中的可靠性仍是关键瓶颈，现有最强模型在真实多步任务上的成功率不足 40%。这一证据印证了团队的设计判断，故本项目要求所有写操作均须经使用者确认后才执行，由人类判断为模型不确定性兜底。

2.3 调查结果

为验证上述判断，团队于 2026 年 4 月以香港科技大学在读学生为对象，采用问卷与半结构访谈并行的混合方法。问卷经 Qualtrics 平台共回收 151 份，经清洗后获得 126 份有效样本（有效率 83.4%），同期完成两场深度访谈。完整方法与数据见附录 E。

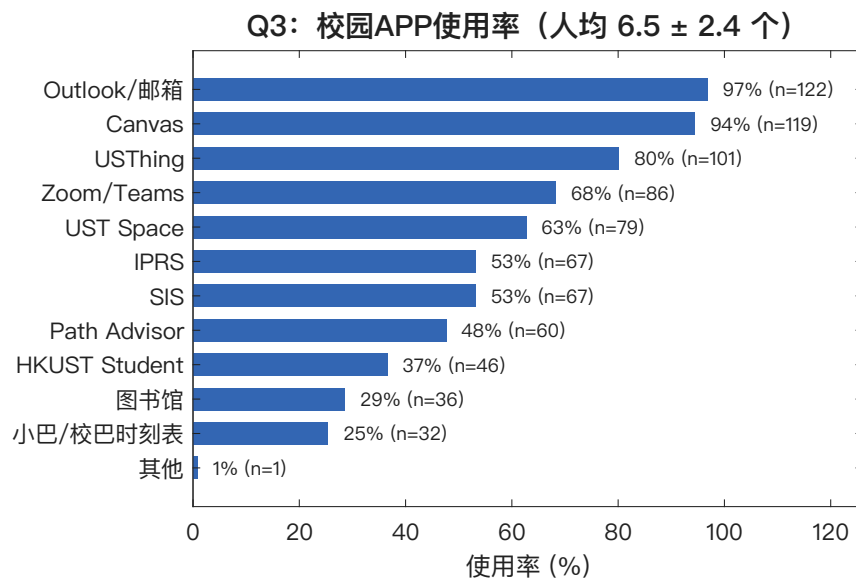


图 1: 校园 APP 使用率分布 (人均 6.5 ± 2.4 个)

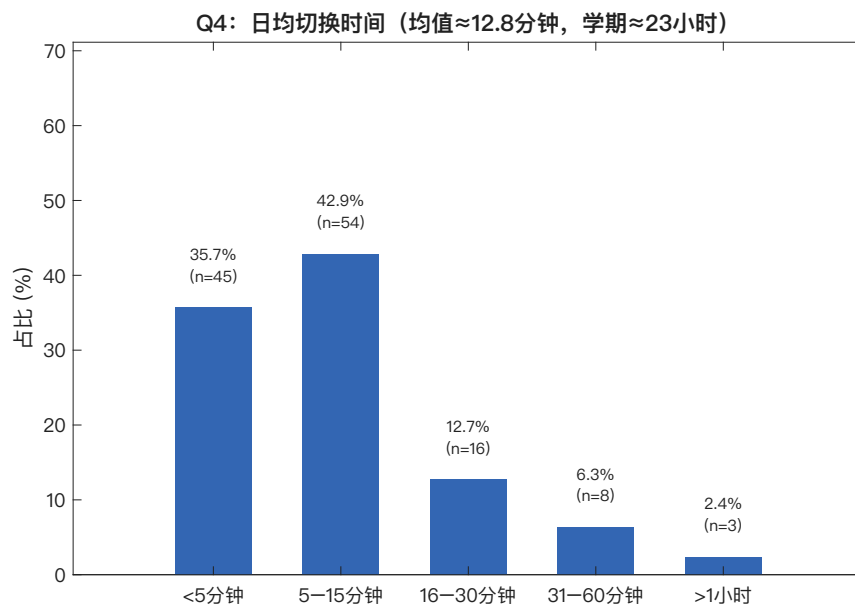


图 2: 日均切换时间分布 (均值约 12.8 分钟)

调查得出三项核心发现。其一，碎片化已造成可量化的效率损失：受访者人均使用约 6.5 个校园平台 (图 1)，日均切换耗时约 12.8 分钟 (图 2)，折算至一学期约 23 小时。其二，痛点具普遍性：“重复登录困扰”“占用不必要时间”“频繁切换不便”三项的同意率分别为 73.0%、57.1% 与 45.2% (图 3)。其三，76.2% 的受访者对概念明确感兴趣 (图 4)，痛点得分与兴趣度呈显著正相关 ($r = 0.266$, $p = 0.003$)；最大顾虑并非数据隐私 (14.3%)，而是“人工智能可能出错” (45.2%，图 5)。

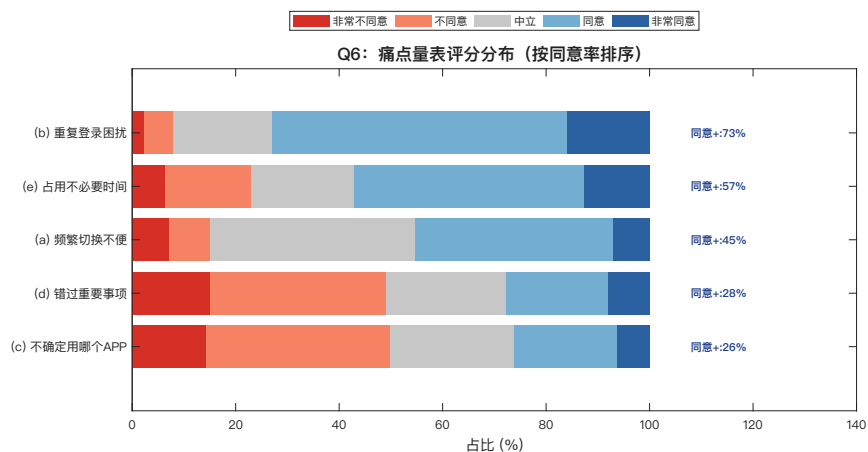


图 3: 痛点量表 Likert 评分分布 (按同意率排序)

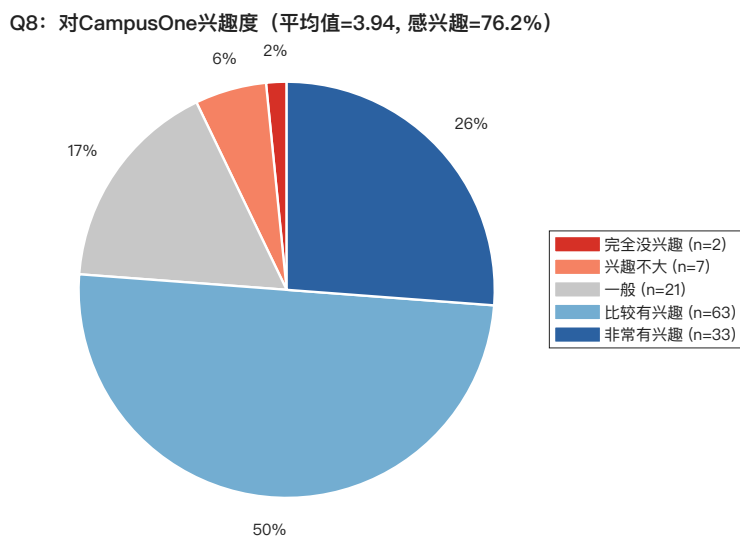


图 4: 对 CampusOne 兴趣度分布 (感兴趣占 76.2%)

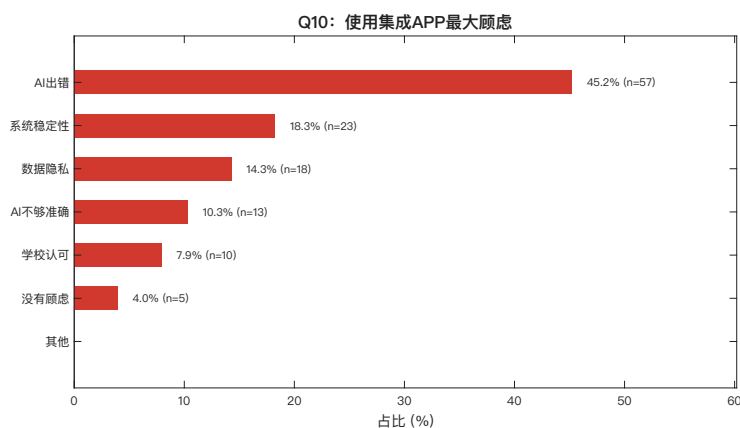


图 5: 使用集成 APP 的最大顾虑: 可靠性远超隐私担忧

上述发现在第 3 部分被转化为具体的项目目标、措施与应变安排, 并在第 4 部分的财务模型中以 CampusOne 三种渗透情景量化为对应的营收路径。

3 项目详情

3.1 项目目标

总体目标 本项目旨在构建并推出 WorkOne 下一代人工智能整合平台。WorkOne 本身不开发具体业务软件，而是提供标准化的集成框架与 AI 调度引擎，将各类主流第三方系统整合至统一操作层，以自然语言交互取代组织内部普遍存在的碎片化工作流程。项目采取“先垂直验证、后水平扩展”的战略路径，前期以 CampusOne 作为首个垂直应用，在香港科技大学进行深度验证与产品逻辑打磨。待模式成熟后，将其升级为 WorkOne 通用 workflows 构建器，向大湾区更多院校与中小企业平台化拓展（产品架构示意图 6）。CampusOne 不仅是项目的产品压力测试场景，亦同时承担“项目自给自足现金流来源”的双重定位。CampusOne 在保守渗透情景下即可在第 24 个月内累计带来 HK\$643,000 营收，与申请的 HK\$500,000 拨款共同覆盖期间运营支出（详见第 4 部分）。



图 6: “先 CampusOne 校园场景验证、后 WorkOne 跨行业扩展”的产品路线

短期目标（首 24 个月） 其一，完成 WorkOne 核心引擎开发，实现不少于 15 款主流软件的无缝接入。其二，CampusOne 在香港科技大学保守情景下覆盖约 5,000 名活跃用户、累计营收不少于 HK\$643,000。其三，累计签约 WorkOne 付费机构不少于 6 家（涵盖湾区其他高校与中小企业），月经常性收入（Monthly Recurring Revenue, MRR[†]）不低于 HK\$30,000，并形成不少于 3 项软件著作权与若干商标。

长期目标（3 至 5 年） 其一，跻身大湾区企业数字化整合细分领域前列，累计服务超 80 家付费机构客户。其二，逐步开放第三方连接器生态，吸引外部开发者贡献。其三，持续推动“以 AI 为中心的工作流”理念，把知识型员工日均平台切换时间从 12.8 分钟压缩至 2 分钟以内，助力行业从软件割据走向智能融合。具体的用户与收入轨迹见第 4 部分图 12 及附录 D。

3.2 核心技术架构

WorkOne 采用三层技术架构（图 7），自下而上逐级保障系统的安全性与可扩展性。

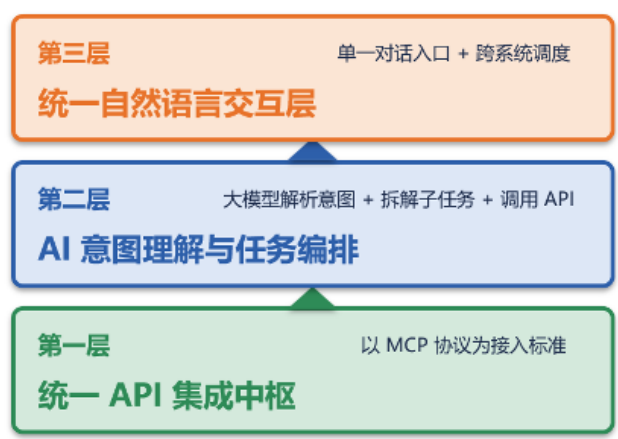


图 7: WorkOne 三层技术架构

第一层为统一应用程序接口（Application Programming Interface, API[†]）集成中枢。该层以 MCP 为标准化接入协议，通过标准化连接器集成各类第三方软件。系统采用单点登录（Single Sign-On, SSO[†]）与开放授权（Open Authorization, OAuth[†]）2.0 机制，在不接触用户原始密码的前提下获取受限访问令牌，并将不同软件的 API 映射为统一接口。API 获取采取“免费优先、合作补充”双轨制，对 Canvas ([Instructure, n.d.](#))、Microsoft Graph ([Microsoft, n.d.](#))、Zoom ([Zoom Video Communications, n.d.](#)) 等已提供公开免费 API 的主流应用直接对接标准接口。对尚未开放免费接口或接口功能受限的关键平台，则从后续商业化收入中拨付专项资金，与供应商协商获取专用接口，全程遵循数据最小化原则。

第二层为 AI 意图理解与任务编排引擎。该层采用“LLM 加上 Function Calling 加上用户确认”的架构 ([LangChain, n.d.](#))。大语言模型解析用户的自然语言指令，将任务拆解为具有明确依赖关系的可执行子任务，按串行或并行方式编排。安全机制方面，所有涉及数据修改或向外发送的写操作均须在预览窗口中取得用户二次确认后方可执行。平台引入“不确定性阈值”策略，AI 在执行写操作前进行置信度评分，若把握低于预设门槛则拒绝执行并发出明确提示，以防范 AI 幻觉引发的错误操作。

第三层为统一自然语言交互界面。用户仅需在单一对话窗口即可完成所有跨工具操作，无须在不同应用之间反复跳转。系统具备上下文感知能力，可调用用户日历、群组成员、近期文件等信息辅助理解意图，并支持多轮对话进行任务的修改与撤销。这一交互范式以认知负荷理论为依据 ([Sweller, 1988](#))，每次在不同软件界面间的切换都在消耗外在认知资源，WorkOne 以统一界面取代多种异质交互范式，从系统层面降低用户的认知消耗。

3.3 用户操作流程示例

在上述三层架构之上，用户的一次跨系统操作通常经历五个连贯环节（图 8）。其一，**用户输入**：用户在单一对话窗口以自然语言提出跨系统指令。其二，**意图解析**：第二层引擎对指令进行语义理解与实体抽取，将其拆解为带有明确依赖关系的子任务序列。其三，**调用接口**：编排器通过第一层 MCP 连接器对各相关第三方系统的标准化 API 进行调用。

其四，**跨系统执行**：在多个系统之间按计划串行或并行执行子任务，对必要的上下文进行实时聚合。其五，**用户确认**：对涉及数据修改或外发的写操作，系统弹出预览窗口供用户审阅并二次确认，确认后写入并将日志返回对话窗口。一个真实的 WorkOne 演示示例见图 9。



图 8: 从自然语言指令到跨系统操作的五步典型流程

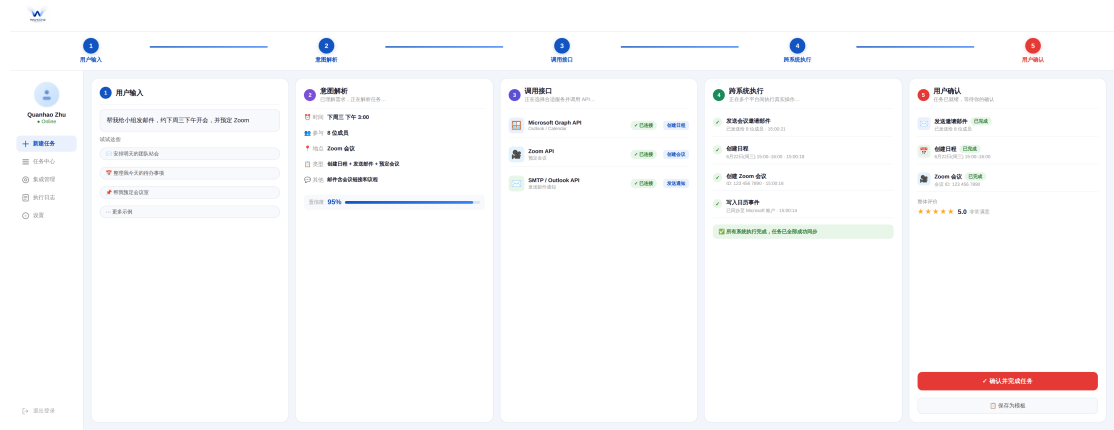


图 9: WorkOne 在企业组织场景下的典型操作演示

3.4 市场推广与商业拓展

本项目以问卷数据（图 10）为定价依据，采用 Freemium 模式。基础功能永久免费，覆盖统一登录、智能搜索、单步操作等高频需求。高级功能（如跨应用自动化、批量操作、智慧报表等）则按席位计费，企业版月费定为 HK\$15 每人，落在受访者付费意愿区间（37.3% 愿付费，人均愿付约 HK\$5.9，核心用户群 46.8% 愿付约 HK\$7.5）之上。教育与非营利机构享有大幅折扣或免费政策。渠道方面，以香港科技大学创业中心为孵化起点，依托校友网络渗透大湾区高校与中小企业。线下结合参展、校园体验会与行业会议，线上以技术社群、短视频、行业自媒体精准传播。

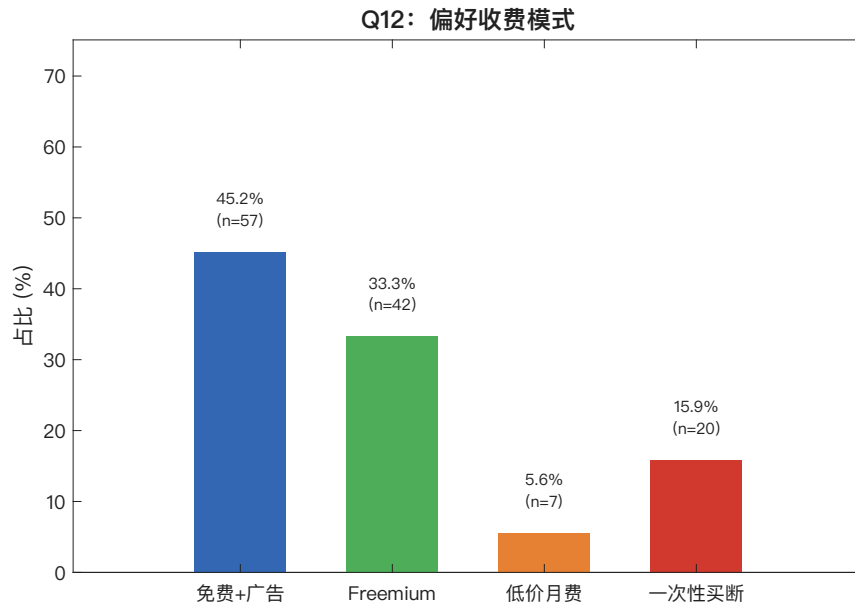


图 10: 受访者对企业版每月定价的接受度分布

研发力量组织模式。本项目突破“初创全职雇佣”的常规思路，转而依托香港科技大学多个实验室的博士研究生网络，以校内 RA 合约方式聘请兼职博士工程师。香港高校 STEM 类 RA 时薪典型水平约为 HK\$65 每小时 (HKUST Department of Electronic and Computer Engineering, 2022)²，远低于香港市场上同等技术水平全栈或算法工程师的中位时薪区间 (约 HK\$250 至 HK\$400) (JobsDB Hong Kong, 2026)。基于团队既有人脉，可稳定锁定 2 位博士级全栈与算法工程师以及 1 位博士级商务拓展 (Business Development, BD[†]) 人员，分别承担核心研发与渠道建设职责。此模式使有限预算可撬动远高于其票面金额的研发产能，是项目能将申请金额压缩在 HK\$500,000 以内的关键。

3.5 具体实施步骤与时间表

为兼顾创新性与可行性，团队将 24 个月项目期划分为四个 6 个月阶段，按里程碑稳步推进 (表 3)。每个阶段的关键交付成果与下一期资金拨付直接挂钩，确保资源与进度互为约束。

² HKUST ECE 公布的暑期 STEM 学生助理招聘信息载明 STEM 类研究助理时薪。其他工学类 PhD RA 在不同实验室与院系的实际时薪与该公开基准高度一致，因此本项目以此为定价参考。

阶段	时间	核心任务	关键交付成果
阶段一：基础搭建与 MVP 验证	第 1 至 6 个月	搭建核心架构（统一认证、API 中枢、AI 编排引擎），开发首批 15 个 SaaS 连接器，完成 CampusOne 产品化并在 HKUST 试运行。	核心引擎可用性不低于 99.5%，CampusOne 首月活跃不少于 800 人，签署不少于 2 份专用 API 合作意向书。
阶段二：多场景验证与迭代	第 7 至 12 个月	推广至另外 1 至 2 所大湾区院校，3 家企业封闭测试，优化 AI 识别准确率与稳定性，确定下一批付费 API 需求。	CampusOne 累计活跃不少于 1,800 人，累计接入机构不少于 3 家，AI 任务执行成功率不低于 90%。
阶段三：商业化启动	第 13 至 18 个月	发布公测版及定价方案，签约首批 3 至 4 家付费机构，建立合作伙伴关系管理职能，启动 API 收入分成。	WorkOne 端 MRR 不低于 HK\$15,000，CampusOne 累计活跃不少于 3,200 人，开放 API 文档启动开发者生态。
阶段四：规模化与生态构建	第 19 至 24 个月	将付费机构扩展至 6 家及以上，上线开放连接器市场，引入 1 至 2 家战略合作渠道。	WorkOne 端 MRR 不低于 HK\$30,000，CampusOne 累计活跃不少于 5,000 人，获 3 项软件著作权。

表 3: WorkOne 24 个月项目分阶段实施时间表

本项目对三类主要风险设有清晰的触发条件与处置流程，使应变措施可操作、可问责。

用户信任风险，即 AI 幻觉导致错误操作。调查显示 45.2% 受访者最担心 AI 出错，远超数据隐忧（14.3%）。一旦错误发送邮件、改动日程或提交申请，将损害用户利益与平台声誉。技术层面，平台强制对所有写操作进行二次确认，并设置不确定性阈值，置信度低于 85% 时直接交还用户。产品层面引入动态熔断机制，某类任务误判率连续两周超过 5% 即暂停自动化，改为仅提供操作指引与快捷入口，修复并复测后再次启用。沟通层面，AI 在信心不足时明确告知“我不确定”，坦承的“不知道”比流畅的错答更易赢得长期信任。

财务风险，包括付费 API 成本超预期与 CampusOne 营收不及预期。随用户规模扩大，专用 API 授权费或按用户数计费可能压缩单位经济模型，同时 CampusOne 渗透率也可能低于基准。应对措施有三。其一，优先级排序，仅对问卷中排名前 20% 的高需求软件启动付费合作，避免为小众软件过早投入。其二，商业模式上优先探索收入分成（按平台增量收入的 15% 至 25% 支付），取代固定前期费用，将合作伙伴利益与本项目绑定。其三，本次申请金额已基于 CampusOne **保守渗透情景**（24 个月累计营收 HK\$643,000）测算，即便实际渗透更低，HK\$500,000 拨款仍足以覆盖核心 RA 团队与基础设施支出至少 18 个月，保留充足缓冲。详细敏感性分析见附录 D。

合规风险，即跨境数据流动与隐私保护。本项目严格依循香港 PDPO 及个人资料私隐专员公署《人工智能：个人资料保障模范框架》（[香港特别行政区政府, n.d.](#)），将六大保障原则内化于平台架构。仅按指令即时提取最少字段，不作预先批量收集。任务完成

后自动清除暂存数据。涉及修改或外发操作须经透明预览窗口取得用户确认。OAuth 2.0 授权，权限分级，操作日志可追溯。内嵌“资料用途说明”页面披露调用服务、权限与保留期限。提供任务日志，用户可随时查看 AI 处理的个人资料并提出更正。

4 财政预算

4.1 总成本与预算总览

本项目本次向评审委员会申请的拨款总额为 **HK\$500,000**（按竞赛单项目资助上限编制），按六大类目归集（表 4）。预算结构充分利用项目独有的两大杠杆：其一为第 3.4 节所述的博士级 RA 低成本研发模式，其二为 CampusOne 作为首个垂直应用、自第 1 个月即可在 HKUST 校园内开始收费验证、与拨款共同覆盖期间支出。两项杠杆共同作用，使 HK\$500,000 拨款足以支撑 24 个月的核心研发与商业化推广。

预算类别	金额 (HK\$)	占比
人力薪酬（博士级 RA 合约工程师、BD 专员、实习生轮岗津贴）	230,000	46.0%
技术与基础设施（云、LLM API、第三方接入、域名监控、开发工具）	115,000	23.0%
市场推广（高校路演、线上推广、行业会议、宣传物料）	50,000	10.0%
行政与合规（公司注册、PDPO 合规审计、财税、知识产权）	45,000	9.0%
设备与一次性（开发笔记本、服务器与测试设备）	40,000	8.0%
应急储备	20,000	4.0%
总计	500,000	100.0%

表 4: WorkOne 项目 24 个月预算类别汇总（申请总额 HK\$500,000）

预算编制遵循三项原则：**人力为先、技术次之**，RA 人力薪酬占比 46.0%；**保守预算、稳健支出**，建立在 CampusOne 保守渗透情景（24 个月累计营收 HK\$643,000）的现金流假设之上，叠加 HK\$500,000 拨款共同构成约 HK\$1,143,000 的资源池；**里程碑挂钩、可审计**，四阶段拨款均与可量化里程碑挂钩（详见第 4.2 节）。逐项预算明细见附录 C（表 13）。

4.2 分阶段开支与里程碑拨款时间表

根据课题八对“付款时间表”的要求，本项目按四个 6 个月阶段拨款，与第 3.5 节的实施步骤一一对应。四阶段开支结构呈“研发集中、推广递增”的特征。阶段一聚焦工程开发与设备采购，开支占总额 26.1%。阶段二随团队扩张、PDPO 合规审计与封测推进调整至 26.8%。阶段三、四随商业化启动与渠道铺设趋于平稳，分别为 23.3% 与 23.8%（图 11）。

阶段	开支 (HK\$)
阶段一（第 1 至 6 月）	130,500
阶段二（第 7 至 12 月）	134,000
阶段三（第 13 至 18 月）	116,500
阶段四（第 19 至 24 月）	119,000
合计	500,000

图 11: 各阶段开支金额一览（仅含本项目期内实际发生的拨款支出）

资金拨付时间表如表 5 所示。第一期签约即拨付 30%，用于团队组建、设备采购与最小可行产品（Minimum Viable Product, MVP[†]）开发启动。其后三期与里程碑挂钩，触发条件可量化、可审计，未达标即可推迟或暂停后续拨款，从制度上锁定项目的执行纪律。各期金额均稍高于对应阶段开支，超出部分作为下一阶段先期支出与运营缓冲之用。

期次	时间节点	比例	金额 (HK\$)	里程碑触发条件
第一期	M0（签约时点）	30%	150,000	用于团队组建（签订 2 名 RA 合约）、设备采购与 MVP 开发启动
第二期	第 6 月末	30%	150,000	CampusOne MVP 上线，首月活跃用户不少于 800 人，AI 任务成功率不低于 85%
第三期	第 12 月末	20%	100,000	累计接入机构不少于 3 家，AI 任务成功率不低于 90%，通过 PDPO 合规审计
第四期	第 18 月末	20%	100,000	签约首批付费机构不少于 3 家，WorkOne MRR 不低于 HK\$15,000，CampusOne 累计活跃不少于 3,200
合计	—	100%	500,000	—

表 5: 按里程碑分四期拨付的资金时间表

4.3 用户增长与收入预测

项目财务可持续性建立在 CampusOne 单一垂直产品的自我造血能力之上。基于评估二 A 调查报告的付费意愿数据（详见附录 E），团队建立 CampusOne 单校 36 个月动态 MRR 模拟模型，并将其拓展为 5 年含 WorkOne 多机构扩展的财务预测（详见附录 D）。CampusOne 模型的核心参数为初始渗透率、月用户增长率与月流失率，团队设置**保守、基准、乐观**三种情景以反映不同的市场反应（表 6）。

参数	保守情景	基准情景	乐观情景
初始渗透率	20%	30%	50%
月用户增长率	5%	8%	12%
月用户流失率	4%	3%	2%
关键节点累计营收 (HK\$)			
第 6 月累计	147,000	253,000	500,000
第 12 月累计	302,000	591,000	1,205,000
第 24 月累计	643,000	1,653,000	2,620,000
第 36 月累计	1,026,000	3,068,000	4,036,000
第 36 月用户数	5,723	20,000	20,000
回本时点（月）	28.7	12.5	6.6

表 6: CampusOne 单校 36 个月 MRR 动态模拟三情景核心结果（含本次申请的 HK\$500,000 初始开发支出）

本次拨款申请基于“保守情景”测算。即便 CampusOne 渗透落入保守一档，24 个月内仍可累计带来约 HK\$643,000 营收，与拨款合并足以覆盖期间支出并为第 3 年起过渡至自我造血留出充裕缓冲；基准与乐观情景下回本时点分别提前至第 12.5 与第 6.6 月。CampusOne 36 个月累计收入与成本对比详见图 12。

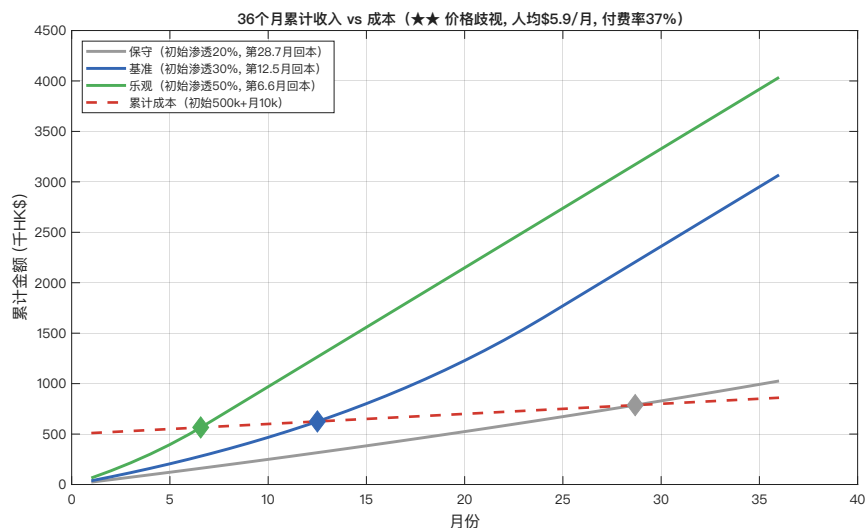


图 12: CampusOne 36 个月累计收入与累计成本对比（三情景）

在 CampusOne 单校验证的基础上，团队按“先大湾区其他高校、后中小企业”的路径推进 WorkOne 多机构商业化。结合现行席位月费（HK\$15 每人）与教育和非营利机构折扣（约 50%）等定价策略（图 13），保守情景下 5 年 WorkOne 多机构端总营收与 CampusOne 营收合并轨迹见表 7。

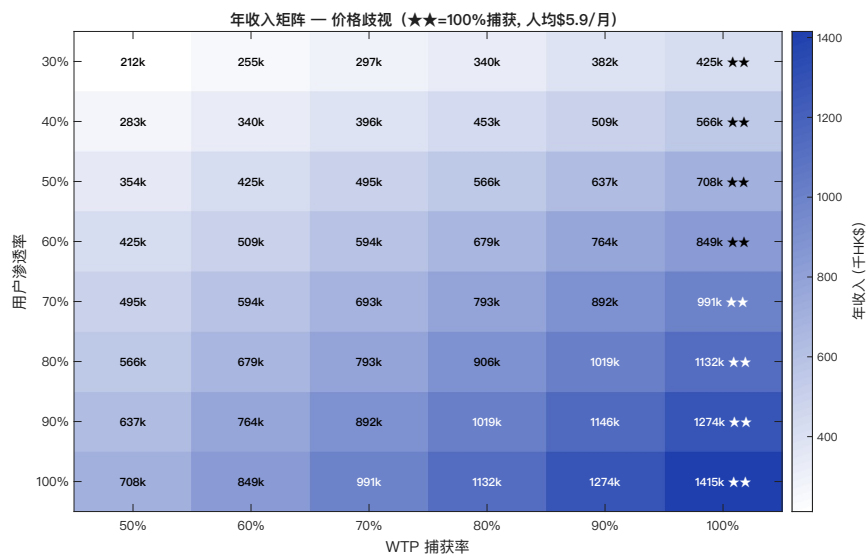


图 13: 基于问卷数据的 WTP 捕获率与用户渗透率二维矩阵

项目 (HK\$)	第 1 年	第 2 年	第 3 年	第 4 年	第 5 年
CampusOne 营收 (保守)	302,000	341,000	383,000	420,000	460,000
WorkOne 付费机构数 (家)	0	1	4	8	15
WorkOne 订阅收入	0	50,000	230,000	540,000	1,100,000
第三方 API 分成收入	0	0	40,000	120,000	270,000
总收入	302,000	391,000	653,000	1,080,000	1,830,000

表 7: 保守情景下 5 年合并收入预测 (CampusOne 与 WorkOne 多机构合计)

预测显示, 项目在第 2 年末即可在保守情景下达成总收入 HK\$391,000 的里程碑, 覆盖运营支出尚需要部分拨款补足。自第 3 年起合并收入约 HK\$653,000, 本项目年度自由现金流首次转正, 标志项目进入自我造血阶段。

4.4 投资回报与敏感性分析

为评估资金使用效率, 团队建立 5 年自由现金流模型并采用现值法计算项目净现值 (Net Present Value, NPV[†]) 与内部收益率 (Internal Rate of Return, IRR[†])。模型以 15% 折现率 (与香港初创科技项目常用资本成本一致)、16.5% 香港利得税率为基础, 将本次申请的 HK\$500,000 拨款视为项目第 0 年 (拨款发放当年) 一次性投入并纳入折现计算, 第 5 年末按 Gordon 永续增长模型 (g 设为 3%) 计入终值 (详细推导见附录 D)。基准情景 (采用 CampusOne 保守渗透) 下关键指标如表 8。

财务评价指标 (CampusOne 保守与 WorkOne 基准外延组合)	数值
5 年明确预测期 NPV (HK\$, 含 HK\$500,000 拨款作第 0 年投入)	254,000
第 5 年末终值 (Terminal Value, TV [†])	5,896,000
终值现值 (折现至第 0 年)	2,932,000
项目总 NPV (含终值, HK\$)	3,186,000
IRR (含终值)	75.0%
IRR (不含终值)	27.3%
项目整体盈亏平衡时点	约第 42 个月 (累计 FCF 转正)
CampusOne 单产品保守情景回本	第 28.7 个月

表 8: CampusOne 保守与 WorkOne 基准外延情景下的财务评价指标

为检验关键假设的稳健性，团队按教材所建议的盈亏平衡敏感性方法 (Sweller, 1988) 对六项主要变量逐项扰动至 NPV 归零(表 9)。结果显示,项目对 RA 时薪上浮、CampusOne 月增长率与 LLM 单位成本三项最敏感，但临界变化幅度均在 55% 以上，留有较为充分的安全边际。即便采用 CampusOne 三情景中的“保守”组合且 WorkOne 外延仅签约 5 家 (悲观情景)，项目总 NPV 仍约为正 HK\$2,300,000。只有当 CampusOne 月增长率进一步下行至 1% 以下且无任何外延机构成功签约时，项目 NPV 才接近临界点。

关键参数	基础	临界值	临界变化	说明
RA 时薪 (HK\$)	65	124	上升 91%	即便 RA 时薪翻倍，仍可实现正 NPV
CampusOne 月增长率	5%	2.0%	下降 60%	远低于问卷意向购买率 37.3%，仍可实现正 NPV
WorkOne 外延第 3 至 5 年签约增长率	80%	35%	下降 56%	高于 SaaS 行业一般水平，仍可实现正 NPV
LLM 与云单付费用户月成本 (HK\$)	6.0	13.5	上升 125%	国产模型与缓存优化可压低 API 成本
第三方 API 分成 (第 5 年, 万 HK\$)	27	8	下降 70%	合作模式可灵活协商
折现率 WACC	15%	42%	上升 180%	项目对资本成本变化敏感度低

表 9: 基准情景下六项关键变量的盈亏平衡敏感性分析

综上，本项目以 **HK\$500,000** 的资助资金启动，借助前述两大杠杆，可在 24 个月内完成 CampusOne 单产品产品化与 WorkOne 多机构 MVP 化的双重里程碑。CampusOne 单产品于第 28.7 个月即可回收开发成本，项目整体累计现金流约于第 42 个月转正，第 3 年起进入自我造血阶段，财务可行性达到资助类项目所要求的稳健水准。

5 结尾

WorkOne 立足粤港澳大湾区数字化转型的真实需求，针对一手调查所发现的可量化痛点提出落地方案。本项目以 MCP 为标准化协议、以 AI 调度与用户确认为核心机制，将十余款主流软件整合为单一自然语言入口，把知识型员工日均切换时间压缩至 2 分钟以内。项目以 CampusOne 在香港科技大学完成最小可行验证，再向大湾区其他高校与中小企业平台化拓展，技术路径成熟、商业模式清晰、合规设计完备。

本项目若能顺利获得评审委员会批核，团队承诺自项目启动之日起，按四阶段时间表稳步推进。每一期资金的拨付均与可审计的里程碑挂钩。24 个月内完成 CampusOne 在 HKUST 单校的产品化与保守情景下 5,000 名活跃用户的覆盖，并签约不少于 6 家

WorkOne 付费机构、达到 MRR HK\$30,000 的运营目标。5 年内实现自我造血并向开放生态演进。本次申请金额 **HK\$500,000** 建立在 CampusOne 三种渗透情景中最保守一档的现金流之上，保证即使 CampusOne 营收落入下限，项目仍能完整推进至既定里程碑。我们坚信，在评审委员会与合作伙伴的支持下，WorkOne 必将为大湾区组织数字化注入新的发展动力，让人工智能真正从“回答问题”走向“执行任务”，从软件割据走向智能融合。

制订机构：香港科技大学创业中心（依托）
项目主体：WorkOne 创业团队
项目负责人：黎宇昕
制订日期：2026 年 5 月 11 日

字数声明：本申请书正文（含项目摘要至结尾，不含封面页、目录、参考文献、附录、表格内文字、图表标题及标点符号）合计 **4,551** 字（各部分细目与撰写人对照见附录表 12）。

参考文献

- Anthropic. (2024). *Model Context Protocol: Getting started*. Retrieved April 11, 2026, from <https://modelcontextprotocol.io/docs/getting-started/intro>
- Arizona State University. (n.d.). *ASU mobile app*. Retrieved April 11, 2026, from <https://brandguide.asu.edu/execution-guidelines/mobile-apps/asu>
- HKUST Department of Electronic and Computer Engineering. (2022). *Summer Full-time Student Helper (STEM) – HKCRC recruitment notice*. Retrieved May 11, 2026, from [https://ece.hkust.edu.hk/sites/default/files/20220630_Summer%20Full-time%20Student%20helper%20\(STEM\)_HKCRC.pdf](https://ece.hkust.edu.hk/sites/default/files/20220630_Summer%20Full-time%20Student%20helper%20(STEM)_HKCRC.pdf)
- HKUST Information Technology Services Center. (n.d.). *Mobile app catalog*. Retrieved April 11, 2026, from <https://itsc.hkust.edu.hk/services/cyber-security/mobile-security/mobile-app-catalog>
- Instructure. (n.d.). *Canvas LMS REST API documentation*. Retrieved April 11, 2026, from <https://canvas.instructure.com/doc/api/>
- JobsDB Hong Kong. (2026). *Artificial Intelligence Engineer salary in Hong Kong*. Retrieved May 11, 2026, from <https://hk.jobsdb.com/career-advice/role/artificial-intelligence-engineer/salary>
- LangChain. (n.d.). *Tool calling*. Retrieved April 11, 2026, from https://python.langchain.com/docs/concepts/tool_calling/
- Microsoft. (n.d.). *Microsoft Graph API documentation*. Retrieved April 11, 2026, from <https://learn.microsoft.com/en-us/graph/>
- Murty, R. (2022). *How much time and energy do we waste toggling between applications?* Retrieved April 11, 2026, from <https://www.physicianleaders.org/articles/how-much-time-and-energy-do-we-waste-toggling-between-applications>
- National University of Singapore. (n.d.). *uNivUS: The mobile gateway to a more vibrant student experience*. Retrieved April 11, 2026, from <https://www.nus.edu.sg/inside-nus/stories/univus-the-mobile-gateway-to-a-more-vibrant-student-experience>
- Sweller, J. (1988). Cognitive load during problem solving: Effects on learning. *Cognitive Science*, 12(2), 257–285. https://doi.org/10.1207/s15516709cog1202_4
- USting Team. (n.d.). *USting (version 5.6.3) [Mobile app]*. Retrieved April 11, 2026, from <https://apps.apple.com/hk/app/usthing/id965883733>
- Zoom Video Communications. (n.d.). *Zoom API documentation*. Retrieved April 11, 2026, from <https://developers.zoom.us/docs/api/>
- 宁波大学. (2025). 宁波大学举行“AI 问鹭”智能体暨“风华宁大”协作平台发布会. Retrieved April 11, 2026, from <https://www.nbu.edu.cn/info/1072/80800.htm>
- 广西科技大学. (2025). 学校智慧校园 AI 助手“科小智”上线. Retrieved April 11, 2026, from <https://www.gxust.edu.cn/info/1212/34781.htm>

粤港澳大湾区建设领导小组办公室. (2019). 粤港澳大湾区发展规划纲要. Retrieved April 11, 2026, from https://www.bayarea.gov.hk/filemanager/sc/share/pdf/Outline_Development_Plan.pdf

香港特别行政区政府. (n.d.). 个人资料（私隐）条例（第 486 章）. Retrieved April 11, 2026, from <https://www.elegislation.gov.hk/hk/cap486>

A 技术术语对照表

正文中各专业术语在首次出现时给出全称（中文译名）、英文原名与缩写，并以上标† 链接至本表。

缩写	全称（中文或英文）	含义
AI	Artificial Intelligence（人工智能）	通过算法与算力让机器执行原本需要人类智能的任务的技术总称
API	Application Programming Interface（应用程序接口）	不同软件之间互相调用功能与数据的标准化接口
BD	Business Development（商务拓展）	负责签约、渠道与合作伙伴关系建立的岗位职能
CDN	Content Delivery Network（内容分发网络）	通过分布式节点将静态资源就近交付的网络加速服务
FCF	Free Cash Flow（自由现金流）	企业在覆盖运营与资本支出后可自由分配的现金流
HKPFS	Hong Kong PhD Fellowship Scheme（香港博士研究奖学金计划）	香港研究资助局向境外博士生提供的奖学金计划
HKUST	Hong Kong University of Science and Technology（香港科技大学）	本项目依托孵化机构与首个验证场景所在地
IRR	Internal Rate of Return（内部收益率）	使项目 NPV 归零的折现率，衡量项目的回报率
LLM	Large Language Model（大语言模型）	经大规模文本训练的神经网络模型，可生成与理解自然语言
MCP	Model Context Protocol（模型上下文协议）	Anthropic 提

B 团队分工与字数统计

姓名	主要负责	其他参与
黎宇昕	项目摘要、项目背景（团队介绍、行业现状）、结尾、口头报告产品部分	项目构想、格式排版、全文审阅
徐嘉麟	财政预算（预算明细、拨款时间表、收入预测、NPV 与敏感性）、Excel 财务模型、口头报告商业部分	项目构想、统稿协调、逻辑串联
张鸣殷	应变措施（合规风险）、PDPO 附录、口头报告合规部分	资料搜集、文献整理、全文审阅
朱泉昊	项目详情（目标、措施、步骤、技术路线）、技术与竞品附录、口头报告技术部分	资料搜集、文献整理、全文审阅

表 11: 小组分工一览（姓名按姓氏拼音首字母排列）

正文部分	字数	撰写人（及个人总字数）
项目摘要	546	黎宇昕（约 1 926）
项目背景（小计）	1 200	
—申请团队及项目缘起	335	黎宇昕
—行业现状分析	563	黎宇昕
—调查结果	302	徐嘉麟（约 1 086）
项目详情（小计）	1 761	
—项目目标	476	朱泉昊（约 1 380）
—核心技术架构	590	朱泉昊
—用户操作流程示例	242	朱泉昊
—市场推广与商业拓展	222	徐嘉麟
—具体实施步骤与时间表	72	朱泉昊
—应变措施与风险管理	648	张鸣殷（约 648）
财政预算	562	徐嘉麟
结尾	482	黎宇昕
正文合计	4 551	

表 12: 正文各部分字数统计（仅计纯正文文字，不含段落标题、图表标题、图表内数据、标点符号及参考文献，分工与字数仅供任课老师评个人分参考）

C 详细预算明细

下表为 24 个月项目预算的逐项明细（金额单位 HK\$）。表中“单价”列为预算编制时所采用的基准单价，“阶段”列为该项目支出在四阶段中的实际投放分布。本表对应 Excel 财务模型工作表“Budget Detail”，可直接逐行核对。

类别	项目	单价	阶段一	阶段二	阶段三	阶段四	合计
人力薪酬	RA 全栈与算法工程师（每周 12 小时，时薪 HK\$65）	3,380	20,280	20,280	20,280	20,280	81,120
人力薪酬	RA 第 2 名工程师（每周 12 小时，时薪 HK\$65）	3,380	20,280	20,280	20,280	20,280	81,120
人力薪酬	RA 商务拓展（每周 8 小时，时薪 HK\$65）	2,253	13,520	13,520	13,520	13,520	54,080
人力薪酬	实习生轮岗津贴	570	3,420	3,420	3,420	3,420	13,680

接下页

类别	项目	单价	阶段一	阶段二	阶段三	阶段四	合计
技术与基础设施	云服务 AWS 与 Azure	2,000	9,000	11,000	13,000	15,000	48,000
技术与基础设施	LLM API 调用费 (Claude Haiku 与 GPT-4o-mini)	1,500	6,000	8,000	10,000	12,000	36,000
技术与基础设施	第三方付费 API 合作首付	9,000	0	4,000	5,000	0	9,000
技术与基础设施	域名、SSL、CDN 与监控	400	2,000	2,500	2,500	3,000	10,000
技术与基础设施	开发工具与软件授权	500	3,000	3,000	3,000	3,000	12,000
市场推广	高校路演与体验会	2,500	4,000	5,000	6,000	5,000	20,000
市场推广	线上推广 (短视频与广告)	500	0	3,000	4,000	5,000	12,000
市场推广	行业会议与展会	4,000	0	3,000	4,500	4,500	12,000
市场推广	宣传物料设计与制作	1,000	2,000	1,500	1,500	1,000	6,000
行政与合规	公司注册与法务	12,000	12,000	0	0	0	12,000
行政与合规	PDPO 合规审计与隐私评估	18,000	0	18,000	0	0	18,000
行政与合规	财税与审计	2,000	1,500	2,500	2,000	2,000	8,000
行政与合规	知识产权 (软著与商标)	1,500	500	2,000	2,500	2,000	7,000
设备与一次性	开发笔记本 (3 台)	8,000	24,000	0	0	0	24,000
设备与一次性	服务器与测试设备	4,000	4,000	8,000	0	4,000	16,000
应急储备	项目应急资金	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	20,000
阶段合计 (HK\$)			130,500	134,000	116,500	119,000	500,000

表 13: WorkOne 项目 24 个月预算逐项明细 (申请总额 HK\$500,000)

说明 其一，人力薪酬中 RA 时薪 HK\$65 为香港高校研究助理岗位常见基准价。一名博士级 RA 每周工作 12 小时、合约期 104 周 (24 个月)，总成本依下式得到。

$$C_{\text{RA}}^{\text{eng}} = 65 \times 12 \times 104 = 81,120 \text{ (HK$)}. \quad (1)$$

BD 岗位每周工作 8 小时，总成本相应为

$$C_{RA}^{bd} = 65 \times 8 \times 104 = 54,080 \text{ (HK\$)}. \quad (2)$$

其二，应急储备 HK\$20,000 按阶段平均分配 HK\$5,000，遇突发支出时可在类别之间灵活调拨。其三，数额由 Excel 模型工作表“Budget Detail”自动加总，与正文表 4 完全一致。

D 自由现金流与净现值分析

本节给出投资回报分析的完整数学模型,对应 Excel 财务模型工作表“Assumptions”“CampusOne Revenue”“WorkOne Revenue”“FCF & NPV”与“Sensitivity”。所有公式逻辑与香港科技大学 FINA 3303 课程财务建模规范一致，即以 5 年明确预测期加 Gordon 永续增长终值刻画项目内在价值。

D.1 关键假设

假设项	取值	依据
RA 时薪 (HK\$)	65	香港高校研究助理岗位常见基准价
2 名工程 RA 周工时 (小时)	12 each	兼顾博士在读学业与项目研发节奏
1 名 BD RA 周工时 (小时)	8	校友与机构客户拓展典型时长
HKUST 全校学生数 (人)	20,000	用于 CampusOne 渗透率上限
CampusOne 付费率	37.3%	问卷 Q11 实测付费意愿比例
CampusOne 人均月贡献 (HK\$)	5.9	价格歧视模式下含免费用户均值
WorkOne 企业版每席位月费 (HK\$)	15	落入问卷 Q12 受访者主流接受区间
WorkOne 教育与非营利折扣	50%	与渠道策略一致
LLM API 单付费用户月均成本 (HK\$)	4.50	Claude Haiku 与 GPT-4o-mini 调用预估
云基础设施单付费用户月均成本 (HK\$)	1.50	AWS 与 Azure 摊销
销售与市场费用占收入比	12%	RA 模式下推广支出可显著压缩
折现率 WACC	15%	香港初创科技项目常用区间下限
企业所得税率	16.5%	香港利得税率（保守口径，不享受两级利得税优惠）
初始一次性资本支出 (HK\$)	40,000	笔记本 24,000 加服务器 16,000
设备折旧年限 (年)	5	直线折旧法
营运资金占收入增量比	5%	净营运资金 (NWC) 比例
终值期永续增长率 g	3%	保守假设

表 14: 5 年财务模型核心假设一览

D.2 CampusOne 单校动态 MRR 模型

D.2.1 形式化定义

记 $t \in \{1, 2, \dots, T\}$ 为月份指标, $T = 36$; $N_{\max} = 20,000$ 为 HKUST 全校学生上限; U_t 为第 t 月活跃付费用户数; (π_0, g_m, c_m) 分别为初始渗透率、月用户增长率与月用户流失率。月度用户数演进采用 **Bass** 型差分方程的离散修正形式:

$$U_t = \min\{N_{\max}, \max(0, U_{t-1}(1 + g_m - c_m))\}, \quad U_0 = \pi_0 N_{\max}. \quad (3)$$

月经常性收入与累计净收入分别定义为

$$\text{MRR}_t = U_t \cdot \rho \cdot \bar{p}_{\text{pay}}, \quad R_T = \sum_{t=1}^T \text{MRR}_t, \quad (4)$$

其中 $\rho = 37.3\%$ 为问卷 Q11 实测付费率, $\bar{p}_{\text{pay}} = \text{HK\$}15.8$ 为价格歧视模式下付费者均价 (人均月贡献 $p = \rho \cdot \bar{p}_{\text{pay}} = \text{HK\$}5.9$)。月运营累计成本由一次性开发成本 C_0 与月固定运营成本 C_m 线性叠加:

$$\text{Cost}_T = C_0 + C_m \cdot T, \quad C_0 = 500,000, \quad C_m = 10,000 \text{ (服务器 3k + 维护 5k + 营销 2k)}. \quad (5)$$

回本时点 T^* 定义为累计收入首次覆盖累计成本的时刻, 对相邻月份累计差值进行线性插值得到月度精度:

$$T^* = \min\left\{t \in \mathbb{N}^+ : \sum_{i=1}^t \text{MRR}_i \geq C_0 + C_m \cdot t\right\}, \quad \tilde{T}^* = T^* - 1 + \frac{C_0 + C_m(T^* - 1) - R_{T^*-1}}{\Delta R - \Delta C}. \quad (6)$$

D.2.2 数值算法

实际实现采用对三种情景并行迭代, 并对累计差值施加线性插值以提取亚月度精度回本时点。MATLAB 源代码位于 `Data_Analysis.m` 第 §25 节 (见附录 H 仓库结构); 其等价伪代码如算法 1 所示。

算法 1 CampusOne 单校三情景 MRR 动态模拟

输入： 情景参数 $\{(\pi_0^{(s)}, g_m^{(s)}, c_m^{(s)})\}_{s=1}^3$; $N_{\max}$ 、 ρ 、 $\bar{p}_{\text{pay}}$ 、 C_0 、 C_m 、 T

输出： 三情景累计收入 $\{R_t^{(s)}\}$ 、回本时点 $\{\tilde{T}^{*(s)}\}$

```

1: 对每个  $s \leftarrow 1, 2, 3$  执行
2:    $U \leftarrow \pi_0^{(s)} \cdot N_{\max}$ ;  $R \leftarrow 0$ 
3:   对每个  $t \leftarrow 1$  to  $T$  执行
4:      $U \leftarrow \min\{N_{\max}, \max(0, U \cdot (1 + g_m^{(s)} - c_m^{(s)}))\}$ 
5:      $\text{MRR}_t^{(s)} \leftarrow U \cdot \rho \cdot \bar{p}_{\text{pay}}$ 
6:      $R \leftarrow R + \text{MRR}_t^{(s)}$ ;  $R_t^{(s)} \leftarrow R$ ;  $\text{Cost}_t \leftarrow C_0 + C_m \cdot t$ 
7:   结束 对每个
8:    $T^* \leftarrow \min\{t : R_t^{(s)} \geq \text{Cost}_t\}$ 
9:   若  $T^* > 1$  则
10:      $\tilde{T}^{*(s)} \leftarrow T^* - 1 + \frac{\text{Cost}_{T^*-1} - R_{T^*-1}^{(s)}}{(R_{T^*}^{(s)} - R_{T^*-1}^{(s)}) - (\text{Cost}_{T^*} - \text{Cost}_{T^*-1})}$ 
11:   否则
12:      $\tilde{T}^{*(s)} \leftarrow T^*$ 
13:   结束 若
14: 结束 对每个
15: 返回  $\{R_t^{(s)}\}, \{\tilde{T}^{*(s)}\}$ 

```

D.2.3 三情景数值结果

将式 (3)–(6) 与算法 1 代入保守、基准、乐观三组 (π_0, g_m, c_m) 参数 (详见正文表 6), 得到与调查报告附录一致的关键节点结果如下。

表 15: MRR 动态模拟参数与关键节点 (36 个月)

参数	保守	基准	乐观
初始渗透率	20%	30%	50%
月增长率	5%	8%	12%
月流失率	4%	3%	2%
关键结果			
第 6 月累计收入	147k	253k	500k
第 12 月累计收入	302k	591k	1205k
第 24 月累计收入	643k	1653k	2620k
第 36 月累计收入	1026k	3068k	4036k
第 36 月用户数	5723	20000	20000
回本时点	第 28.7 月	第 12.5 月	第 6.6 月
成本: 初始开发 500k + 月运营 10k (服务器 3k+ 维护 5k+ 营销 2k)			
** 价格歧视模式: 人均月贡献 HK\$5.9, 付费率 37.3%, 付费者均价 HK\$15.8			

D.3 WorkOne 多机构外延扩展模型

CampusOne 单校验证后, WorkOne 进入跨机构外延阶段。设第 y 年付费机构数为 N_y^{org} , 机构平均席位数为 S_y^{seat} , 每席位月费 $p_{\text{seat}} = \text{HK\$15}$, 教育与非营利机构折扣 $d_{\text{edu}} = 50\%$, 其在付费机构中的占比 ϕ_{edu} ; 第 y 年订阅收入为

$$R_y^{\text{sub}} = N_y^{\text{org}} \cdot S_y^{\text{seat}} \cdot p_{\text{seat}} \cdot 12 \cdot (1 - d_{\text{edu}} \phi_{\text{edu}}). \quad (7)$$

机构数与席位数依跨年增长率 λ^{org} 与 λ^{seat} 演进:

$$N_y^{\text{org}} = N_{y-1}^{\text{org}}(1 + \lambda^{\text{org}}), \quad S_y^{\text{seat}} = S_{y-1}^{\text{seat}}(1 + \lambda^{\text{seat}}). \quad (8)$$

第三方 API 分成收入对称建模如下,

$$R_y^{\text{API}} = U_y^{\text{paid}} \cdot m^{\text{API}} \cdot \kappa, \quad (9)$$

其中 U_y^{paid} 为当年活跃付费用户数, m^{API} 为单用户月均 API 调用收入估值, $\kappa = 20\%$ 为典型平台分成比例。年合计收入 $R_y = R_y^{\text{sub}} + R_y^{\text{API}}$, 对应于正文表 7 的“总收入”行。

D.4 自由现金流明细 (CampusOne 保守与 WorkOne 基准外延)

下表逐行展示 5 年明确预测期的自由现金流构造, 从收入到 NOPAT 再到 FCF。计算口径如下式

$$\text{EBT} = \text{Revenue} - \text{VC} - \text{FixOp} - \text{SM} - \text{Dep}, \quad (10)$$

$$\text{NOPAT} = \text{EBT} \times (1 - \text{Tax}) \quad \text{若 EBT} > 0, \text{ 否则 NOPAT} = \text{EBT}, \quad (11)$$

$$\text{FCF} = \text{NOPAT} + \text{Dep} - \text{Capex} - \Delta\text{NWC}. \quad (12)$$

项目 (HK\$)	第 0 年	第 1 年	第 2 年	第 3 年	第 4 年	第 5 年
初始资本支出 Capex	-40,000	0	0	-10,000	-15,000	-20,000
收入 Revenue	0	302,000	391,000	653,000	1,080,000	1,830,000
可变成本 (LLM 与云)	0	-32,000	-54,000	-108,000	-195,000	-320,000
项目固定运营支出	0	-160,000	-140,000	-220,000	-300,000	-400,000
销售与市场费用 (12% 营收)	0	-36,000	-47,000	-78,000	-130,000	-220,000
折旧 (设备 5 年直线)	0	-8,000	-8,000	-8,000	-8,000	-8,000
税前利润 EBT	0	66,000	142,000	239,000	447,000	882,000
所得税 (16.5%, EBT 大于 0 才计税)	0	-10,890	-23,430	-39,435	-73,755	-145,530
NOPAT	0	55,110	118,570	199,565	373,245	736,470
加: 折旧	0	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
减: 资本支出	-40,000	0	0	-10,000	-15,000	-20,000
减: 营运资金变动 (5% 收入增量)	0	-15,100	-4,450	-13,100	-21,350	-37,500
自由现金流 FCF	-40,000	48,010	122,120	184,465	344,895	686,970
累计 FCF	-40,000	8,010	130,130	314,595	659,490	1,346,460

表 16: 5 年自由现金流明细 (CampusOne 保守与 WorkOne 基准外延情景)

第 1 与第 2 年的固定运营支出包含本次申请拨款覆盖的 RA 人力与设施开支 (合计 HK\$500,000, 分两年摊销 HK\$160,000 与 HK\$140,000)。第 3 年起项目自身收入完全覆盖运营支出, 无须再申请外部拨款。

D.5 净现值与内部收益率

为反映拨款方视角下的真实回报, 本节在前述项目运营 FCF 的基础上, 将本次申请的 HK\$500,000 拨款视为第 0 年一次性投入, 并将 $\widetilde{FCF}_0 = FCF_0 - C_0 = -540,000$ 。项

目价值由 5 年明确预测期现金流现值与 Gordon 永续增长终值现值之和构成：

$$\text{NPV} = \sum_{t=0}^5 \frac{\widetilde{\text{FCF}}_t}{(1+r)^t} + \frac{\text{TV}_5}{(1+r)^5}, \quad \text{TV}_5 = \widetilde{\text{FCF}}_5 \cdot \frac{1+g}{r-g}. \quad (13)$$

内部收益率 r^* 定义为使总 NPV 等于零的折现率，

$$r^* = \text{IRR}\left(\{\widetilde{\text{FCF}}_t\}_{t=0}^4, \widetilde{\text{FCF}}_5 + \text{TV}_5\right), \quad \text{即解} \sum_{t=0}^5 \frac{\widetilde{\text{FCF}}_t + \text{TV}_5 \mathbb{1}_{t=5}}{(1+r^*)^t} = 0. \quad (14)$$

数值求解采用算法 2，其结构与 Excel 工作表“FCF & NPV”的逻辑一致。

算法 2 含终值的项目 NPV 与 IRR 计算

输入： 现金流序列 $\{\widetilde{\text{FCF}}_t\}_{t=0}^5$ ，折现率 r ，永续增长率 g

输出： 项目总 NPV、终值 TV 及 IRR r^*

- 1: $\text{TV} \leftarrow \widetilde{\text{FCF}}_5 \cdot (1+g)/(r-g)$
 - 2: $\text{PV} \leftarrow 0$
 - 3: **对每个** $t \leftarrow 0$ to 5 **执行**
 - 4: $\text{PV} \leftarrow \text{PV} + \widetilde{\text{FCF}}_t/(1+r)^t$
 - 5: **结束 对每个**
 - 6: $\text{NPV} \leftarrow \text{PV} + \text{TV}/(1+r)^5$
 - 7: 构造 IRR 现金流向量 $\mathbf{cf} \leftarrow (\widetilde{\text{FCF}}_0, \dots, \widetilde{\text{FCF}}_4, \widetilde{\text{FCF}}_5 + \text{TV})$
 - 8: 以 Newton-Raphson 迭代解 r^* 使 $\sum_t \text{cf}_t/(1+r^*)^t = 0$
 - 9: **返回** NPV, TV, r^*
-

代入 $r = 15\%$ 、 $g = 3\%$ 、 $\widetilde{\text{FCF}}_5 = 686,970$ 得 $\text{TV}_5 \approx 5,896,000$ 、 $\text{PV}(\text{TV}) \approx 2,932,000$ ，最终结果如表 17。

指标（含 HK\$500,000 拨款作第 0 年投入）	数值
5 年明确预测期 NPV（不含终值， $r = 15\%$ ）	254,000 HK\$
第 5 年末终值 TV（永续增长法）	5,896,000 HK\$
终值现值（折现至第 0 年）	2,932,000 HK\$
项目总 NPV（含终值）	3,186,000 HK\$
内部收益率 IRR（含终值）	75.0%
内部收益率 IRR（不含终值）	27.3%
项目整体口径盈亏平衡时点	约第 42 个月（第 3 年末与第 4 年初之间，累计 FCF 转正）
CampusOne 单产品保守情景回本	第 28.7 个月（来自调查报告 MRR 动态模拟）

表 17: 基准情景下的财务评价指标汇总

即每 HK\$1 拨款投入，在含终值的口径下可创造约 HK\$6.4 的 NPV 回报。即便忽略终值（仅看 5 年明确预测期），亦可在 $r = 15\%$ 折现率下产生正向 NPV，且内部收益率 27.3% 远高于香港初创科技项目典型资本成本（15% 至 18%），具备显著的资金使用效率。

D.6 情景分析

为反映上行与下行风险，团队对“CampusOne 渗透情景”与“WorkOne 外延签约速度”两个关键变量同时扰动，构造三组情景。

情景	CampusOne 情景	第 5 年 WorkOne 付费 机构	第 5 年总收入 (HK\$)	项目总 NPV 含 终值 (HK\$)
悲观情景	保守	5	约 950,000	约 2,300,000
基准情景	保守	15	约 1,830,000	约 3,186,000
乐观情景	基准	30	约 3,400,000	约 7,200,000

表 18: CampusOne 渗透与 WorkOne 外延签约速度变化下的情景分析（含 HK\$500,000 拨款作第 0 年投入）

即便处于悲观情景（CampusOne 保守渗透且 WorkOne 外延仅签约 5 家），项目总 NPV 仍约为正 HK\$2,300,000，对本次 HK\$500,000 拨款的回报倍数仍超过 4.6 倍。乐观情景则展示出更可观的回报空间。

D.7 拨款与营收资源池组合分析

为更直观说明“HK\$500,000 拨款叠加 CampusOne 保守营收”如何完整支撑 24 个月运营，下表给出按 6 个月为单位的资源池流入与累计支出对照。

阶段 (HK\$)	拨款流入	CampusOne 营收流入	累计可用资源	累计支出
M0 (签约时点)	150,000	0	150,000	0
第 1 至 6 月	0	147,000	297,000	130,500
第 6 月末 (第二期)	150,000	0	447,000	130,500
第 7 至 12 月	0	155,000	602,000	264,500
第 12 月末 (第三期)	100,000	0	702,000	264,500
第 13 至 18 月	0	170,000	872,000	381,000
第 18 月末 (第四期)	100,000	0	972,000	381,000
第 19 至 24 月	0	171,000	1,143,000	500,000

表 19: HK\$500,000 拨款与 CampusOne 保守情景营收组合的现金流资源池

数据显示, 在 CampusOne 保守渗透情景下, 24 个月末累计可用资源约 HK\$1,143,000、累计支出 HK\$500,000, 剩余 HK\$643,000 构成项目自我造血的初始储备, 可用于支撑第 3 年起的进一步扩张。

E 调查数据摘要

本节摘录评估二 A 调查报告中与本项目财务及商业判断最相关的统计结果, 完整数据、量表信度、双变量相关分析等内容请参阅独立提交的调查报告 (电子版附文件夹), 亦可访问公开仓库 (附录 H)。

E.1 样本概况与使用现状

问卷经 Qualtrics 面向香港科技大学全校学生发放, 共回收 151 份, 经清洗后获得 126 份有效样本 (有效率 83.4%)。同期完成两场半结构化访谈, 受访者分别来自经济系 (大三) 与计算机科学系 (大四)。

表 20: 数据清洗结果

类别	数量	占原始%	备注
原始收回	151	100.0%	
仅注意力不通过	18	11.9%	Q6_6≠2
仅作答 < 0s	0	0.0%	快速作答
两项均不通过	0	0.0%	
重复 IP (remove)	7	4.6%	保留最后一次
有效样本	126	83.4%	

注: 作答时长阈值为 0s; 注意力题为 Q6_6 (正确答案 =2); 重复 IP 策略 =“remove”。

表 21: Q3: 校园 APP 使用率 (多选, 按使用率降序)

排名	APP	勾选人数	使用率 (%)	类别
1	Outlook/邮箱	122	96.8	通讯
2	Canvas	119	94.4	学术
3	USThing	101	80.2	集成
4	Zoom/Teams	86	68.3	通讯
5	UST Space	79	62.7	生活
6	IPRS	67	53.2	行政
7	SIS	67	53.2	行政
8	Path Advisor	60	47.6	出行
9	HKUST Student	46	36.5	集成
10	图书馆	36	28.6	学术
11	小巴/校巴时刻表	32	25.4	出行
12	其他	1	0.8	其他

人均使用数: 6.5 ± 2.4 (中位数 =7, 范围 1-11)

表 22: Q4: 日均多 APP 切换时间

编码	时段	组中值 (min)	人数	占比 (%)	累积 (%)
1	<5 分钟	2.5	45	35.7	35.7
2	5-15 分钟	10.0	54	42.9	78.6
3	16-30 分钟	23.0	16	12.7	91.3
4	31-60 分钟	45.5	8	6.3	97.6
5	>1 小时	75.0	3	2.4	100.0

加权均值 = 12.8 ± 14.6 min/天; 学期 (110 天) ≈ 23.4 小时

E.2 痛点量表与需求验证

表 23: Q6: 痛点量表描述统计与 Likert 分布 (%)

维度	<i>n</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	$\tilde{x}$	SD1	D2	N3	A4	SA5	同意 +
重复登录	126	3.79	0.86	4	2.4	5.6	19.0	57.1	15.9	73.0
浪费时间	126	3.40	1.10	4	6.3	16.7	19.8	44.4	12.7	57.1
切换不便	126	3.30	0.97	3	7.1	7.9	39.7	38.1	7.1	45.2
错过事项	126	2.71	1.18	3	15.1	34.1	23.0	19.8	7.9	27.8
不确定 APP	126	2.68	1.14	2	14.3	35.7	23.8	19.8	6.3	26.2
综合痛点	126	3.18	0.78	3.20	Cronbach $\alpha = 0.794$					

注：SD1= 非常不同意, D2= 不同意, N3= 中立, A4= 同意, SA5= 非常同意；同意 + = A4+SA5。

表 24: Q8: 对 CampusOne 兴趣度

编码	选项	人数	占比 (%)	累积 (%)	归类
1	完全没兴趣	2	1.6	1.6	不感兴趣
2	兴趣不大	7	5.6	7.1	不感兴趣
3	一般	21	16.7	23.8	中立
4	比较有兴趣	63	50.0	73.8	感兴趣
5	非常有兴趣	33	26.2	100.0	感兴趣
合计		126	100.0		

$M = 3.94$, $SD = 0.89$, $\tilde{x} = 4$ ；感兴趣 (4+5)=76.2%；不感兴趣 (1+2)=7.1%

表 25: Q10: 使用集成 APP 最大顾虑（按占比降序）

排名	顾虑	人数	占比 (%)	累积 (%)
1	AI 出错	57	45.2	45.2
2	系统稳定性	23	18.3	63.5
3	数据隐私	18	14.3	77.8
4	AI 不够准确	13	10.3	88.1
5	学校认可	10	7.9	96.0
6	没有顾虑	5	4.0	100.0
7	其他	0	0.0	100.0
合计		126	100.0	

选择”没有顾虑”者: 5 (4.0%)

E.3 功能偏好与下载意愿

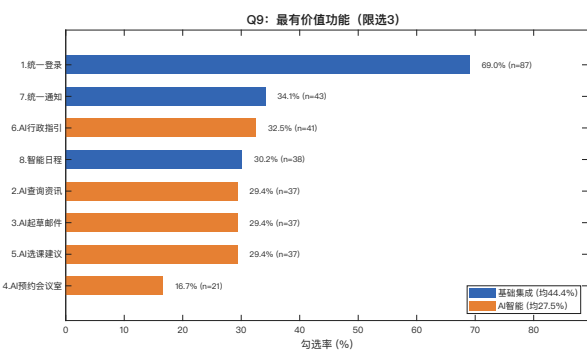


图 14: 功能偏好排名（统一登录最被期待）

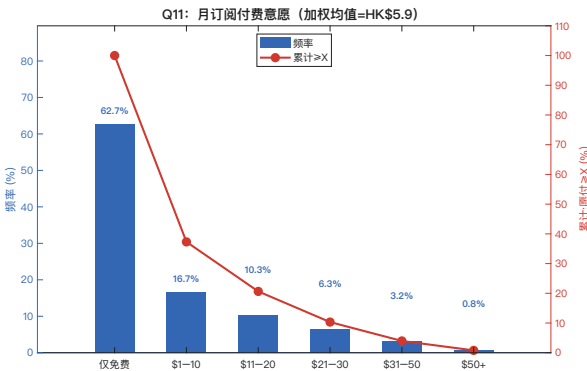


图 15: 愿意付费的受访者占 37.3%

表 26: Q9: 最有价值功能（限选 3 项，按勾选率降序）

排名	功能	勾选数	勾选率 (%)	类别	类别均值 (%)
1	1. 统一登录	87	69.0	基础集成	44.4
2	7. 统一通知	43	34.1	基础集成	44.4
3	6.AI 行政指引	41	32.5	AI 智能	27.5
4	8. 智能日程	38	30.2	基础集成	44.4
5	2.AI 查询资讯	37	29.4	AI 智能	27.5
6	3.AI 起草邮件	37	29.4	AI 智能	27.5
7	5.AI 选课建议	37	29.4	AI 智能	27.5
8	4.AI 预约会议室	21	16.7	AI 智能	27.5

基础集成均值 =44.4%； AI 智能均值 =27.5%

表 27: Q11: 月订阅付费意愿分布

编码	价格区间	组中值 (HK\$)	人数	占比 (%)	累积 (%)	愿付 ≥ 此 (%)
1	仅免费	0.0	79	62.7	62.7	100.0
2	\$1-10	5.5	21	16.7	79.4	37.3
3	\$11-20	15.5	13	10.3	89.7	20.6
4	\$21-30	25.5	8	6.3	96.0	10.3
5	\$31-50	40.5	4	3.2	99.2	4.0
6	\$50+	60.0	1	0.8	100.0	0.8

加权均值 = HK\$5.9 ± 10.8； 仅免费: 62.7%； 愿付费: 37.3%

E.4 定价与最优收入

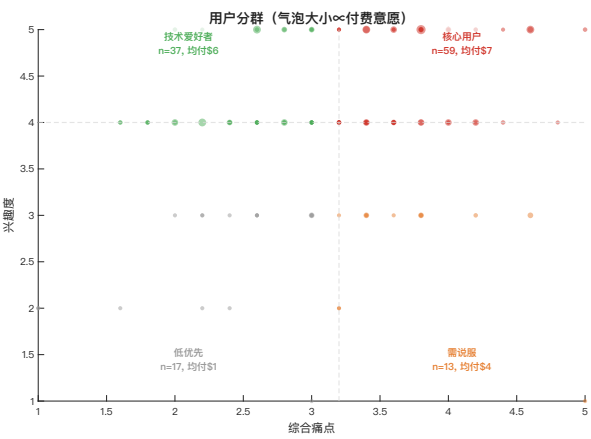


图 16: 基于痛点与兴趣度的用户分群

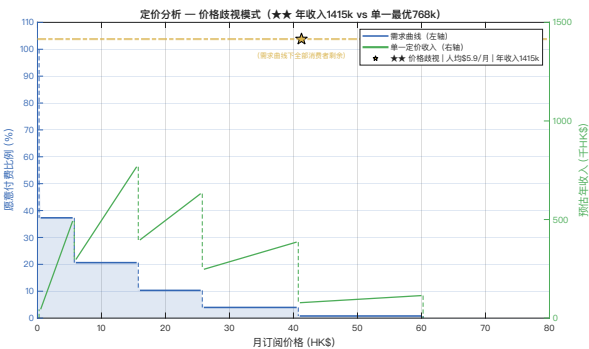


图 17: 定价与收入曲线与最优区间

表 28: 定价分析

指标	价格歧视 **	单一最优（参考）
有效 WTP 样本量	126	
WTP 加权均值	HK\$5.9	
定价方式	分群收满 WTP	单一价格
月均价/单价	HK\$15.8（付费者均价）	HK\$15.5
付费比例	37.3%	20.6%
人均月贡献（含免费）	HK\$5.9	HK\$3.2
付费人数（全校渗透）	7460	4127
月收入（全校渗透）	HK\$117,937	HK\$63,968
年收入（全校渗透）	HK\$1,415,238	HK\$767,619
收入提升	+84.4%	
** 后续分析（收入矩阵、MRR 模拟）采用 价格歧视 模式		
假设：全校学生 20,000 人，价格步长 0.5 HK\$		

表 29: 年收入场景矩阵 — 价格歧视 (千 HK\$)

渗透率 \ 捕获率	50%	60%	70%	80%	90%	100%
30%	212.3k	254.7k	297.2k	339.7k	382.1k	424.6k**
40%	283.0k	339.7k	396.3k	452.9k	509.5k	566.1k**
50%	353.8k	424.6k	495.3k	566.1k	636.9k	707.6k**
60%	424.6k	509.5k	594.4k	679.3k	764.2k	849.1k**
70%	495.3k	594.4k	693.5k	792.5k	891.6k	990.7k**
80%	566.1k	679.3k	792.5k	905.8k	1019.0k	1132.2k**
90%	636.9k	764.2k	891.6k	1019.0k	1146.3k	1273.7k**
100%	707.6k	849.1k	990.7k	1132.2k	1273.7k	1415.2k**

** 完美价格歧视 (100% 捕获); 人均月贡献 HK\$5.9; 全校 20,000 人

E.5 痛点与兴趣度的关联

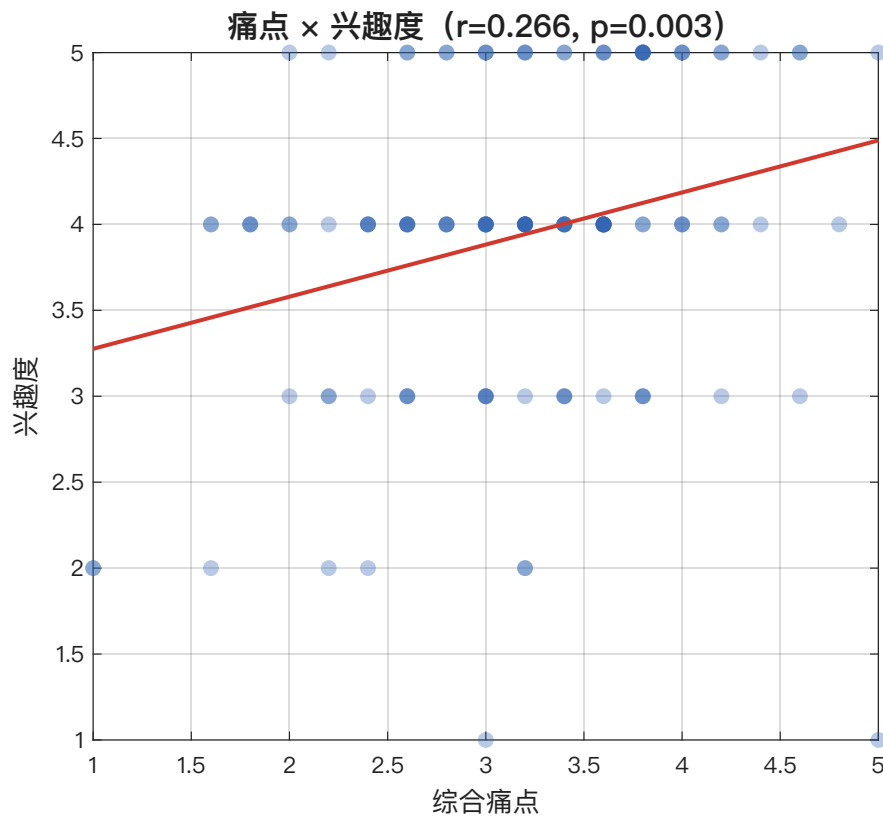


图 18: 综合痛点与兴趣度散点图 ($r = 0.266, p = 0.003$)

表 30: 双变量 Pearson 相关分析汇总 (对应 Fig 14–16)

图号	自变量	因变量	n	r	p	r^2	判定
Fig 14	综合痛点	兴趣度	126	0.266	$p = 0.003^{**}$	0.071	弱
Fig 15	综合痛点	付费意愿 (HK\$)	126	0.152	$p = 0.090$	0.023	弱
Fig 16	APP 使用数	综合痛点	126	0.031	$p = 0.729$	0.001	无

注: r^2 为决定系数; 判定标准: $|r| < .10$ = 无, $.10$ – $.29$ = 弱, $.30$ – $.49$ = 中, $\geq .50$ = 强。

F 团队成员履历摘要

(以下成员按姓氏拼音首字母排列, 排名不分先后。)

黎宇昕, 产品负责人 (计算机科学) 本科级研究者, 已在 ICML、ICLR、ACL、EMNLP 等机器学习与自然语言处理顶级国际会议有论文发表。研究方向聚焦大语言模型推理与人工智能代理。本项目中负责产品定义、用户体验与跨工具任务设计。

徐嘉麟, 商业负责人 (量化金融) 拥有多年资产定价方向 RA 经历, 曾在量化基金与投行完成量化建模与行业分析实习。熟悉 SaaS 产业格局、定价分析与财务建模。本项目中负责财政预算、收入预测、净现值与敏感性分析, 以及商业拓展规划。

张鸣殷, 合规负责人 (数学) 数理背景扎实、分析能力突出、工作细致严谨。专长于香港 PDPO 与内地《个人信息保护法》的对接研究, 熟悉跨境数据流动合规要求。本项目中负责 PDPO 合规审计、数据治理与风险管理。

朱泉昊, 技术负责人 (电子与计算机工程) 香港研究资助局“香港博士研究奖学金计划”(HKPFS) 获得者, 熟悉 MCP、Function Calling、OAuth 2.0 等技术路径与全栈系统开发。本项目中负责架构设计、连接器开发与基础设施搭建。

G 同类型竞争者详细对比

类别	代表产品	优势	劣势与同 WorkOne 的关系
通用 AI 助手	ChatGPT, Claude, Gemini	通用能力强、品牌效应大、API 生态完善	缺乏组织上下文与跨系统写操作能力, WorkOne 与之互补
海外工作流自动化	Zapier, n8n, MindStudio	商业模式已验证、连接器丰富、可视化编排成熟	中文交互薄弱、对湾区本地工具支持有限, WorkOne 在湾区垂直深耕
单组织自研集成	UThing (UThing Team, n.d.), HKUST Student App (HKUST Information Technology Services Center, n.d.), 企业自研 IT 门户	与组织流程紧密耦合、信息聚合直接	仅信息展示无写操作, WorkOne 提供执行能力
校园通用 AI 问答	“AI 问鹭”(宁波大学, 2025), “科小智”(广西科技大学, 2025)	自然语言降低查询门槛、中文体验佳	仅限单系统问答, WorkOne 提供跨系统执行
国际高校集成平台	uNivUS (National University of Singapore, n.d.), ASU App (Arizona State University, n.d.)	多服务模块化集成	缺乏 AI 引导与跨平台深度任务整合

表 31: 五类竞争者与 WorkOne 的详细对比

H 原始代码、数据与公开仓库

为保证项目数据与建模可重复, 团队在公开 GitHub 仓库中托管了调查报告、申请书 LaTeX 源文件、问卷原始数据、分析与建模代码及 Excel 财务模型等全部材料:

<https://github.com/JoshuaXuJL/Lang1422>

仓库一级路径与说明如下:

路径	说明
main.tex	申请书 LaTeX 主文件（含封面、目录与各章节调度）
reference.bib	全部引用文献（沿用评估二 A 调查报告条目，并补充本期新增条目）
sec/	申请书各章节源文件（摘要、背景、详情、预算、结尾与附录）
figure/	评估二 A 调查报告所产出的全部数据图（PDF 矢量）
table/	评估二 A 调查报告所产出的全部数据表（LaTeX 片段，可直接 \input）
image/	WorkOne 与 CampusOne 产品示意图、系统架构图、操作演示图与 Logo
Data_Analysis.m	一手数据 MATLAB 分析与建模脚本（含 MRR 动态模拟与最优定价分析）
WorkOne_FinancialModel.xlsx	申请书附页所用 Excel 财务模型（含假设、预算明细、拨款表、收入与 NPV、敏感性）

表 32: 公开仓库一级路径与说明

I 生成式人工智能使用声明

本申请书撰写过程中使用了生成式人工智能工具协助进行了上下文之间的事实一致性核对。所有核心观点、数据、判断、文字表述与最终决策均由团队成员审阅与定稿。所有外部数据与文献均经成员独立核验，并以 APA 格式于参考文献中列示。